

	Bunty	Babli
CP →	30 ₹/kg	30 ₹/kg
	+3	+3
SP →	33 ₹/kg	33 ₹/kg

इमानदारी बेइगानी

$$6 + \{3.3\} = 9.3$$

4. A shopkeeper sells 1kg of product A costing Rs. 30/kg to Each Bunty and Babli at Rs.33./kg. He sold 'x' gm to Bunty instead of 1 kg and sold 950 gm to Babli instead of 1 kg by using defective weights. If he makes a total profit of Rs. 9.3 by selling, then wat is the value of x?/एक दुकानदार प्रत्येक बंटी और बबली को 30 रुपये/किग्रा की लागत वाला एक-एक kg Rs.33 बेचता है। उसने बंटी को 1 किलों के बदले x ग्राम और बबली को 1 किलो के बदले 950 ग्राम खराब बाटों का प्रयोग कर बेचा। यदि वह बेचकर 9.3 रुपये का कुल लाभ कमाता है। तो x का मान क्या है?

[A] 920 [B] 940 [C] 960 [D] 900

$$\begin{array}{c}
 1000 \text{ gm} \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 940 \text{ gm} = x \text{ gm} \quad \text{Bunty} \quad \text{Babli} \quad 950 \text{ gm} \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 60 \text{ gm} = K \quad + \quad 50 \text{ gm}
 \end{array}$$

$$(K + 50) \times \frac{30}{100} = \frac{3.3}{100}$$

$$K + 50 = 110$$

$$K = 60$$

$$1000 \text{ gm} \rightarrow \frac{30}{100}$$

A shopkeeper sells 1kg of product A costing Rs. 30/kg to Each Bunty and Babli at Rs.33./kg. He sold 'x' gm to Bunty instead of 1 kg and sold 950 gm to Babli instead of 1 kg by using defective weights. If he makes a total profit of Rs. 9.3 by selling, then wat is the value of x?/एक दुकानदार प्रत्येक बंटी और बबली को 30 रुपये/किग्रा की लागत वाला एक-एक kg Rs.33 बेचता है। उसने बंटी को 1 किलों के बदले x ग्राम और बबली को 1 किलो के बदले 950 ग्राम खराब बाटों का प्रयोग कर बेचा। यदि वह बेचकर 9.3 रुपये का कुल लाभ कमाता है। तो x का मान क्या है?

[A] 920 ☒ [B] 940 [C] 960 [D] 900

	Neel	Nitin
CP =	30 ₹/kg	30 ₹/kg
	↓ +10	↓
SP =	40 ₹/kg	40 ₹/kg
	इमानदारी + बेइगानी	
	$\frac{20}{2} = 10$	= 27.5

5. A shopkeeper sells 1kg of Apple costing Rs. 30/kg to Each Neel and Nitin at RsX/kg. He sold 850 gm to Neel instead of 1 kg and sold 900 gm to Nitin instead of 1 kg by using defective weights. If He makes a total profit of Rs. 27.5 by selling, then find at what value he sold the product.

एक दुकानदार 30 रुपये/किलो का 1 किलो सेब प्रत्येक नील और नितिन को x रुपये/किग्रा की दर से बेचता है। खराब बाटों का प्रयोग करके उसने 1 किग्रा के स्थान पर 850 ग्राम नील को तथा 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम नितिन को बेचा। यदि वह बेचकर 27.5 रुपये का कुल लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने उत्पाद को किस मूल्य पर बेचा।

[A] 35 [B] 40 [C] 45 [D] 42

$$\begin{array}{l} \text{Neel} \\ 150\text{gm} + \text{Nitin} \\ 100\text{gm} = 250\text{gm} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{इमानदारी} + \text{बेइगानी} \\ \{20\text{रु}\} + 7.5\text{रु} = 27.5 \end{array}$$

$$1000\text{gm} \rightarrow \frac{30}{1000} \times 250 = 7.5$$

5. A shopkeeper sells 1kg of Apple costing Rs. 30/kg to Each Neel and Nitin at RsX/kg. He sold 850 gm to Neel instead of 1 kg and sold 900 gm to Nitin instead of 1 kg by using defective weights. If He makes a total profit of Rs. 27.5 by selling, then find at what value he sold the product.

एक दुकानदार 30 रुपये/किलो का 1 किलो सेब प्रत्येक नील और नितिन को x रुपये/किग्रा की दर से बेचता है। खराब बाटों का प्रयोग करके उसने 1 किग्रा के स्थान पर 850 ग्राम नील को तथा 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम नितिन को बेचा। यदि वह बेचकर 27.5 रुपये का कुल लाभ कमाता है, तो जात कीजिए कि उसने उत्पाद को किस मूल्य पर बेचा।

- [A] 35 [B] 40 [C] 45 [D] 42

$$\begin{array}{r} x \text{ ₹} \\ 19950 \\ \hline 19x \rightarrow \text{CP} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{₹} \\ 10000 \\ \hline 20y \rightarrow \text{SP} \end{array}$$

$$\frac{19x}{20y} = \frac{20}{23}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{400}{437}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{437}{400}$$

$$y = \frac{437 \times x}{4 \times 100}$$

$$\begin{array}{l} 109.25x \\ \hline 1.0925x \end{array}$$

6. The cost price and selling price of rice are the same. Due to a faulty weighing machine, the seller earns a 15% profit. If Rs. 'x' is the cost price of 1000 gm rice and the machine is changed which shows 1000 gm instead of 950 gm, what should be the selling price (in Rs.) now to get the same percentage of profit?

चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 'x' रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य (रु. में) क्या होना चाहिए?

[A] $1.0295x$

[B] $1.0259x$

[C] $1.0925x$

[D] $1.0950x$

$$\begin{array}{l}
 \text{CP} \leftarrow \frac{880}{350} \times 35 \\
 \text{CP} \leftarrow \frac{11}{22} \times 35 = \frac{4^2}{5} \\
 \text{SP} \leftarrow x \\
 \boxed{x = \frac{11 \times 35 \times 5}{2} \text{ ₹/kg}}
 \end{array}$$

7. A weighing machine shows 400 gm when the actual weight is 350 gm. The cost price of almonds is Rs. 880 per kg and packets of 200 gm are made using the faulty machine. What should be the selling price (Rs. in) of each packet to get a profit of 25%?/एक तौल मशीन 400 gm भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 gm होता है। बादाम का क्रय मूल्य Rs.880 प्रति किलो ग्राम और खराब मशीन से 200 gm के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य (Rs. में) क्या होना चाहिए?

[A] 197.50

[B] 175.50

[C] 182.50

[D] 192.50

$$\begin{array}{l}
 \text{22} \\
 \text{880 ₹/kg} \\
 \text{350} \\
 \text{CP} \leftarrow 22 \times 35 \\
 \text{CP} \leftarrow \frac{11}{22} \times 35 = \frac{4^2}{5} \quad \frac{1000}{1000} \\
 \text{SP} \leftarrow x \\
 \boxed{x = \frac{11 \times 35 \times 8 \times 250}{2 \times 1000}} \\
 \Rightarrow \frac{385}{2} \Rightarrow 192.5
 \end{array}$$

7. A weighing machine shows 400 gm when the actual weight is 350 gm. The cost price of almonds is Rs. 880 per kg and packets of 200 gm are made using the faulty machine. What should be the selling price (Rs. in) of each packet to get a profit of 25%? / एक तौल मशीन 400 gm भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 gm होता है। बादाम का क्रय मूल्य Rs. 880 प्रति किलो ग्राम और खराब मशीन से 200 gm के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य (Rs. में) क्या होना चाहिए?

[A] 197.50

[B] 175.50

[C] 182.50

[D] 192.50

RATIO AND PROPORTION

(अनुपात एवं समानुपात)

Basic
↓

TYPE – 01

1. If $a:c = 2:3$ and $b:c = 4:5$ then

$a:b = ?$

$$\begin{array}{r} a \quad b \quad c \\ 2 \times 5 \quad : \quad 3 \times 5 \\ 4 \times 3 \quad : \quad 5 \times 3 \\ \hline 10 \quad : \quad 12 \quad : \quad 15 \end{array}$$

2. If $a:b = 2:3$ and $a:c = 3:4$ then

$a:b:c = ?$

$$\begin{array}{r} a : b : c \\ 2 \times 3 : 3 \times 3 \\ 3 \times 2 : 4 \times 2 \\ \hline 6 : 9 : 8 \end{array}$$

3. If $x:y = 3:4$ and $y:z = 1:3$ then

$x:y:z = ?$

$$\begin{array}{r} x : y : z \\ 3 : 4 : 1 \\ \hline 3 : 4 : 12 \end{array}$$

3. If $x:y = 3:4$ and $y:z = 1:3$ then

$x:y:z = ?$

$$\begin{array}{r} x : y : z \\ 3 : 4 : 4 \\ 1 : 1 : 3 \\ \hline 3 : 4 : 12 \end{array}$$

4. If $p:q = 3:5$ and $r:q = 4:3$ then

$p:r = ?$

$$\begin{array}{r} p \quad q \quad r \\ 3 : 5 : 5 \\ 3 \quad 3 : 4 \\ \hline 9 : 15 : 20 \end{array}$$

5. If $a:c=1:5$ and $b:c=4:3$ then

$a:b:c=?$

$$\begin{array}{rcc} a & b & c \\ 1 \times 3 & & 5 \times 3 \\ & 4 \times 5 & 3 \times 5 \\ \hline & 3 & 20 & 15 \end{array}$$

6. If $a : b = 2 : 3$, $b : c = 4 : 1$ and $c : d = 2 : 5$

then $a : b : c : d = ?$

$$\begin{array}{cccc} a & & b & & c & & d \\ 2 & : & 3 & & 3 & & 3 \\ 4 & & 4 & : & 1 & & 1 \\ 2 & & 2 & & 2 & : & 5 \\ \hline 16 & : & 24 & : & 6 & : & 15 \end{array}$$

7. If $m:n = 4:3$, $n:o = 1:2$ and $o:p = 7:8$

then $m:n:o:p = ?$

$$\begin{array}{cccc} m & : & n & : & o & : & p \\ 4 & : & 3 & & 3 & & 3 \\ 1 & & 1 & : & 2 & & 2 \\ 7 & & 7 & & 7 & : & 8 \\ \hline 28 & : & 21 & : & 42 & : & 48 \end{array}$$

8. If $A : B = 2 : 3$, $B : C = 6 : 7$, and $C : D = 14 : 3$
then $A : B : C : D = ?$

यदि $A : B = 2 : 3$, $B : C = 6 : 7$, और $C : D = 14 : 3$
है, तो $A : B : C : D$ बराबर है?

[A] $12 : 12 : 4 : 6$

[B] $7 : 2 : 10 : 4$

[C] $8 : 12 : 14 : 3$

[D] $8 : 5 : 14 : 6$

A	B	C	D	E
1	2	2	2	5
3	3	4	4	15
12	12	12	12	60
3	3	3	3	3
18	36	48	72	96
3	6	8	12	16

9. If $A : B = 1 : 2$, $B : C = 3 : 4$, $C : D = 6 : 9$ and $D : E = 12 : 16$ then $A : B : C : D : E$ is equal to
 यदि $A : B = 1 : 2$, $B : C = 3 : 4$, $C : D = 6 : 9$ और $D : E = 12 : 16$ है, तो $A : B : C : D : E$ बराबर है?

[A] $1 : 3 : 6 : 12 : 16$

[B] $2 : 4 : 6 : 9 : 16$

[C] $3 : 4 : 8 : 12 : 16$

[D] $3 : 6 : 8 : 12 : 16$

A		B		C
2	:	3		3
4		4	:	5

8	:	12	:	15
---	---	----	---	----

↓ x8

96

$$63 \xrightarrow{\times 100} 6300$$

x	y	z
7	5	5
4	4	3
28	20	15

$\xrightarrow{\times 100}$
2000

11. Rs. 6,300 is divided among X, Y, Z such that the ratio of $X : Y = 7 : 5$ and $Y : Z = 4 : 3$. Find the share of Y.

Rs. 63,00 को X, Y, Z के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि $X : Y = 7 : 5$ और $Y : Z = 4 : 3$ होता है। Y का हिस्सा ज्ञात करें-

- | | |
|---|---|
| <p>(a) Rs. 1,800</p> <p>(c) Rs. 2,200</p> | <p>(b) Rs. 2,000</p> <p>(d) Rs. 2,400</p> |
|---|---|

$$\begin{array}{r}
 \text{S} \quad \text{W} \quad \text{D} \\
 3 : 1 : 1 \\
 \hline
 9 : 3 : 1 \\
 \hline
 \text{8} \quad \text{10,000} \\
 \times 1250
 \end{array}$$

12. A man divides his property so that his son's share to his wife's and wife's share to his daughter's are both as in the ratio 3 : 1. If the daughter gets Rs. 10,000 less than son, the value (in rupees) of whole property was ?

एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3 : 1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10000 रु. कम मिले हो तो कुल जायदाद की कीमत कितनी थी?

- ☒ (a) Rs. 16,250 (b) Rs. 16,000
 (c) Rs. 18,250 (d) Rs. 17,000

S	K	R
1×2	5×2	
	2×5	5×5
2	10	25

$$3700 \xrightarrow{\times 100} 370000$$

13. Rs. 3,700 is divided among Seema, Komal and Rita such that the ratios of the shares of Seema : Komal = 1 : 5 and Komal : Rita = 2 : 5 Find Rita's share.

3,700 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1 : 5 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2 : 5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- | | |
|-----------------|---------------|
| (a) Rs. 1,500 | (b) Rs. 2,300 |
| (c) ✓ Rs. 2,500 | (d) Rs. 1,200 |

$$6 \times \frac{1}{2} : \frac{1}{3} \times 6$$

$$3 : 2$$

$$15 : 16$$

14. If $A : B = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ and $B : C = \frac{1}{5} : \frac{1}{3}$, then

$(A + B) : (B + C)$ is equal to

यदि $A : B = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ तथा $B : C = \frac{1}{5} : \frac{1}{3}$ तो

$(A + B) : (B + C)$ बराबर है:-

(a) 5 : 8

☒ (b) 15 : 16

(c) 9 : 10

(d) 6 : 15

A	B	C
3	2	2
3	3	5
$9 : 6 : 10$		

A B C D
 20 : 15 : 12 : 10

57 ✓²

15. A person distributes his pens among his four friends A, B, C, D in the ratio of $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$.

What is the minimum number of pens that the person should have –

एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों A, B, C और D में $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5} : \frac{1}{6}$ के अनुपात में बाँटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है—

- (a) 57 ✓ (b) 65
 (c) 75 (d) 45

$$\begin{array}{c} \overbrace{3, 4, 5, 6} \\ \downarrow \\ 3, 2^2, 5, \underline{2} \times \underline{3} \end{array}$$

$$\underbrace{2^2 \times 3} \times 5$$

$$\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2} \times 2^2$$

$$3 \div 2$$

$$\frac{1}{a} \times b = \frac{1}{b} \times a$$

$$b \div a$$

$$A \times \frac{1}{2} = B \times \frac{1}{3} = C \times \frac{1}{4}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$2 : 3 : 4$$

$$\downarrow$$

900 ₹

16. Rs. 900 is divided among A, B, C the division is such that $\frac{1}{2}$ of A's share = $\frac{1}{3}$ of B's share = $\frac{1}{4}$ of C's share. Find the amount (in Rs.) received A, B, and C each.

रुपये 900 को A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A के हिस्से का $\frac{1}{2}$ = B के हिस्से का $\frac{1}{3}$ = C के हिस्से का $\frac{1}{4}$ है तब A, B और C प्रत्येक द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें।

(a) 300, 400, 200

(b) 350, 450, 100

(c) ✓ 200, 300, 400

(d) 400, 150, 350

$$A \times \frac{1}{x} = B \times \frac{1}{y} = C \times \frac{1}{z} = k \quad \left| \quad A \times \frac{1}{3} = B \times \frac{1}{2} = C \times \frac{1}{7} = D \times \frac{1}{11}\right.$$

$\frac{A}{kx}$	:	$\frac{B}{ky}$	:	$\frac{C}{kz}$		$\frac{A}{3}$	:	$\frac{B}{2}$	:	$\frac{C}{7}$	:	$\frac{D}{11}$
x	:	y	:	z								

$$\begin{array}{cccc}
 & & 14 \rightarrow 5600 \text{ ₹} \\
 & & \times 400 \\
 \hline
 A & B & C & D \\
 1 & : & 2 & 2 \\
 3 & & 3 & : & 1 \\
 2 & & 2 & : & 3 \\
 \hline
 6 & : & 12 & : & 4 & : & 6 \\
 3 & & 6 & & 2 & & 3
 \end{array}$$

$$A + B = 9 \times 400 = 3600 \text{ ₹}$$

17. Rs. 5600 is to be divided among A, B, C, and D in such a way that the ratio of share of A : B is 1 : 2, B : C is 3 : 1 and C : D is 2 : 3. Find share of (A+B) ?

रु. 5600 को A, B, C, और D में इस तरह विभाजित करते हैं कि $A : B = 1 : 2$, $B : C = 3 : 1$, $C : D = 2 : 3$. तो (A + B) का हिस्सा ज्ञात करो?

~~(a)~~ Rs. 3600

(b) Rs. 6000

(c) Rs. 7000

(d) Rs. 4000

$$A : B : C \\ 3 : 5 : 4$$

$$\begin{array}{l|l} A \times 2 = B \times 3 & B \times 4 = C \times 5 \\ \frac{A}{B} = \frac{3}{2} & \frac{B}{C} = \frac{5}{4} \end{array}$$

18. There are three numbers A, B, C such that twice of A is equal to thrice of B and four times of B is equal to five times of C, Then the ratio between A and C is

यदि तीन संख्याएँ A, B और C इस प्रकार हैं कि A का दोगुना B के तिगुने के बराबर है और B का चार गुना C के पाँच गुने के बराबर है, तो A और C का अनुपात ज्ञात करें:

(a) 3 : 4

(b) 8 : 15

(c) 15 : 8

(d) 4 : 3

$$\begin{array}{rcl}
 A & : & B \\
 3 & : & 2 \\
 5 & : & 4 \\
 \hline
 15 & : & 10 \\
 \hline
 15 & : & 8
 \end{array}$$

18. There are three numbers A, B, C such that twice of A is equal to thrice of B and four times of B is equal to five times of C, Then the ratio between A and C is

यदि तीन संख्याएँ A, B और C इस प्रकार हैं कि A का दोगुना B के तिगुने के बराबर है और B का चार गुना C के पाँच गुने के बराबर है, तो A और C का अनुपात ज्ञात करें:

- (a) 3 : 4 (b) 8 : 15
 (c) 15 : 8 (d) 4 : 3

$$\begin{array}{r}
 x \qquad y \qquad z \\
 5 : 4 \qquad 4 \\
 3 \qquad 3 : 4 \\
 \hline
 15 : 12 : 16
 \end{array}$$

19. A certain amount of money is divided among 'x', 'y' and 'z'. If 'x' receives 25% more than 'y' and 'y' receives 25% less than 'z', then $x:y:z$ is equal to.

एक राशि को x, y और z में बाँटा गया। यदि x, y से 25% अधिक व y, z से 25% कम प्राप्त करे, तो $x:y:z$ का अनुपात ज्ञात करें?

- (a) 14:12:13 (b) 15:12:16
(c) 10:9:12 (d) 12:10:11

$$\begin{array}{cccc}
 C & D & A & B \\
 13\% & 3\% & 4\% & 5\% \\
 \hline
 39 & 30 & 40 & 50 \\
 \downarrow & & & \downarrow
 \end{array}$$

20. A is 20% less than B and C is 30% more than D, if D is 25% less than A than which of the following is true?

A, B से 20% कम है और C, D से 30% अधिक है। यदि D, A से 25% कम है, तो निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

~~(a)~~ $A = 0.78B$

(b) $B = 0.78A$

~~(c)~~ $C = 0.78B$

(d) $D = 0.78C$

$$39 = \frac{39}{100} \times 50$$

C	D	A	B
	$3\frac{1}{5}\%$	$4\frac{1}{5}\%$	$5\frac{1}{5}\%$
$6\frac{2}{3}\%$	$5\frac{1}{3}\%$		
$18 : 15 : 20 : 25$			

21. A is 20% less than B, while C is 20% more than D, if D is 25% less than A than which of the following is true?

A, B से 20% कम है और C, D से 20% अधिक है। यदि D, A से 25% कम है, तो निम्नांकित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- ☒ (a) $B = 0.77C$

☒ (c) $C = 0.72B$

(b) $B = 0.72A$

(d) $B = 0.76C$

$$18 = 0.72 \times 25$$

$\frac{100}{18}$

A	B	C
6 %	5	5
13	13 %	20
78 %	65	% 100

$$\begin{array}{lcl}
 243 & \longrightarrow & 121.5 \\
 1 & \longrightarrow & \frac{1}{2}
 \end{array}$$

22. A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121.5 then the value of $C - 2B + A$ is:

A, B का 120% है और B, C का 65% है। यदि A, B और C का योग 121.5 है तो $C - 2B + A$ का मान बताइए

- (a) 35
(c) 39

- (b) 54
(d) 24

$$\begin{array}{l}
 + 48 \times \frac{1}{2} \\
 \textcircled{24}
 \end{array}$$

a	b	c	d
$1 : 5$		5	5
6	$6 : 5$		5
4	4	$4 : 3$	
$24 : 120 : 100 : 75$			

$$\frac{2 \times 24}{55} \times \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{12}{275}$$

23. Four amounts a , b , c and d are in such manner that a is 20% of b , b is 20% more than c , and c is $\frac{1}{3}$ rd part more than d . Find the answer of following ? / चार राशियाँ a , b , c और d इस प्रकार हैं कि a , b का 20% है, b , c से 20% अधिक है तथा c , d से $\frac{1}{3}$ भाग अधिक है। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें ?

$$\frac{2a}{b+c} \text{ का } 20\% = ?$$

- (a) $\frac{16}{275}$ ~~(b) $\frac{12}{275}$~~ (c) $\frac{18}{275}$ (d) $\frac{18}{390}$

$$\begin{array}{l} 20 \longrightarrow 3000 \text{ ₹} \\ 1 \longrightarrow 150 \text{ ₹} \end{array}$$

$$A : B+C = 1 : 3$$

$$B : A+C = 2 : 3$$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 5 & 8 & 7 \\ & & \text{₹150} \\ & & 1050 \text{ ₹} \end{array}$$

24. Rs. 3,000 is divided between A, B and C such that 'A' receives $\frac{1}{3}$ as much B and C together receive and 'B' receives $\frac{2}{3}$ as much as A and C together receive. Then the share of C is—
3000 रुपये को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A को B व C के कुल हिस्से का $\frac{1}{3}$ व B को A और C के कुल हिस्से का $\frac{2}{3}$ प्राप्त होता है। तब C का हिस्सा ज्ञात करें?

(a) Rs. 600

(b) Rs. 525

(c) Rs. 1,625

~~(d)~~ Rs. 1,050

$$\left. \begin{array}{l} A \div \underline{B+C} = \textcircled{1}_{\times 5} \div \underline{3}_{\times 5} = \textcircled{4}_{\times 5} \\ B \div \underline{A+C} = \textcircled{2}_{\times 4} \div \underline{3}_{\times 4} = 5_{\times 4} \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 5 \div 8 & \div 7 \end{array}$$

$$A : B+C = 2_{\times 10} : 9_{\times 10} = 11_{\times 10}$$

$$B : A+C = 3_{\times 11} : 7_{\times 11} = 10_{\times 11}$$

A	B	C
20	33	57
		↓ $\times 550$
		57 $\times 550$
		3 $\times 1$

25. Rs. 60500 is divided among A, B and C such that A receives $\frac{2}{9}$ as much as B and C together and B receives $\frac{3}{7}$ of as much as A and C together. What is the share of C (in Rs.)?

60500 रु. को A, B तथा C में इस प्रकार बाँटा जाता है कि A का भाग B तथा C के कुल भाग का $\frac{2}{9}$ है, तथा B

का भाग A तथा C के कुल भाग का $\frac{3}{7}$ है। C का भाग

(रु. में) कितना है?

(a) Rs. 29850

(b) Rs. 31350

(c) Rs. 30120

(d) Rs. 37250

$$\begin{array}{l} 110 \longrightarrow 60,500 \text{ रु} \\ 1 \longrightarrow 550 \text{ रु} \end{array}$$

✓

A	B	C
3	4	5
20	15	12

$\frac{x \times 3}{12} - \frac{x \times 20}{47} = 1188$

26. A person divided a certain sum between his three sons in the ratio of 3 : 4 : 5. Had he divided the sum in the ratio $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$, the son, who got the least share, would have got Rs. 1,188 more. Then the sum in (in Rs.) was:

कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने तीनों बेटों के बीच 3: 4: 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$ के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसके उस बेटे को, जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1,188 रुपये अधिक मिलते। राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 6,768 (b) 5,648
 (c) 7,808 (d) 6,848

A	B	C
3 _{x47} °	4 _{x47} °	5 _{x47}
20 _{x12} °	15 _{x12} °	12 _{x12}

$$= 12 \times 47$$

8

3×47 20×12
 141 240
 $\underbrace{\hspace{10em}}$
 $99 \xrightarrow{\times 12} 1188 \text{ ₹}$

$$12 \times 47 \times 12 \text{ 天}$$
$$564 \times 12$$
$$(6768)$$

	चावल	गेहूँ
weight →	4	3
Price →	5	6
Exp. →	20×10	180

$$380 \xrightarrow{\times 10} 3800$$

27. A person bought some rice and wheat for Rs. 380. The ratio of weight of rice and wheat is 4 : 3 and the price of equal amount of rice and wheat is in the ratio 5 : 6. The rice was bought of worth : एक व्यक्ति 380 रुपये में कुछ चावल व गेहूँ खरीदता है। चावल व गेहूँ के वजन का अनुपात 4 : 3 है और उनकी कीमत को अनुपात 5 : 6 है, तो चावल को कितने में खरीदा गया?

(a) Rs. 280

(b) Rs. 100

☒ (c) Rs. 200

(d) Rs. 180

	A	B	C
Time	30d	50d	40d
Salary $\rightarrow$	4	3	2
Revenue $\rightarrow$	120	150	80
	$\times 12$	$\times 12$	
	144 ₹	180 ₹	

28. A, B and C along completed a piece of work in 30, 50 and 40 days. The ratio of the salary of each day is 4 : 3 : 2 respectively. If the total income of A is Rs. 144, find total income of B.

A, B और C किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्रमशः 4 : 3 : 2 है। यदि A की कुल आय रु. 144 है, तो B की कुल आय ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 130

☒ (b) Rs. 180

(c) Rs. 120

(d) Rs. 150

	Train	Bus	Car
D →	4	3	2
f →	1	2	4
Exp.	4	6	8
	2	3	4
	2 × 80		
	→ 160 ₹		

29. A person covers a certain distance by train, bus and car in ratio of 4 : 3 : 2. The ratio of fair is 1 : 2 : 4 per km. If the total expenditure as a fair is Rs. 720. Then, total expenditure as fair on train?

एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4 : 3 : 2 के अनुपात में तय करता है। उनके किराए का अनुपात क्रमशः 1 : 2 : 4 प्रति किमी. है। यदि कुल किराया रु. 720 लगता है, तो ट्रेन के किराये पर कुल कितना व्यय किया गया?

(a) Rs. 180

(b) Rs. 120

(c) Rs. 160

(d) Rs. 210

9 → 720 ₹
1 → 80 ₹